PROGRESSION ANNUELLE 2026 2027

Enseignant : Francis Ki **classe: G11** **Matière : Robotique**

SEPTEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
14 - 18	Présentation du cours de robotique	• Comprendre les objectifs du cours. • Identifier les domaines d'application de la robotique
21 - 25	Découverte de Google AI Essentials	• Comprendre ce qu'est une IA générative. • Découvrir les usages professionnels de l'IA.
28 – 02	Utilisation responsable de l'IA	• Identifier les limites de l'IA. • Développer une utilisation éthique et sécurisée.

OCTOBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
5 - 9	**Map test**	**Évaluer les acquis des premières semaines.**
12 – 16	**Évaluation milieu du trimestre**	**• Vérifier la maîtrise des notions étudiées.** **• Mesurer la progression individuelle des élèves.**
19 – 23	Applications de l'IA dans l'ingénierie	• Utiliser l'IA pour résoudre un problème technique. • Exploiter l'IA pour améliorer un projet de robotique.

NOVEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
2 – 6	Analyse d'un système automatisé	• Identifier les fonctions d'un système. • Décrire les flux d'information.
9 – 13	La chaîne d'information	• Identifier acquérir, traiter et communiquer. • Analyser le parcours d'une information.
16 – 20	Les capteurs numériques et analogiques	• Distinguer capteur analogique et numérique. • Comprendre le principe d'acquisition.
23 – 27	Grandeurs physiques et signaux	• Identifier une grandeur mesurée. • Interpréter un signal simple.

DECEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
30 – 4	**End of First Term Exam**	**• Évaluer les connaissances acquises durant le trimestre.** **• Mesurer le niveau de maîtrise des compétences travaillées.**
7 - 11	Entrées et sorties numériques	• Utiliser des GPIO. • Commander des dispositifs externes.
14 - 18	Lecture de capteurs	• Acquérir des données physiques. • Exploiter les informations mesurées.

JANVIER 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
4 – 8	Station de mesure simple	• Concevoir un système d'acquisition. • Afficher les données récoltées.
11 – 15	Optimisation du système	• Améliorer les performances du système. • Corriger les erreurs observées.
18 – 22	Soutenance du projet	• Présenter une solution technique. • Justifier les choix retenus.
25 – 29	**MAP Test 2**	**• Évaluer les acquis du trimestre.** **• Identifier les besoins de remédiation.**

FEVRIER 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
1 – 5	Bases des réseaux informatiques	• Identifier les équipements réseau. • Comprendre le transfert de données.
8 – 12	Stage d'observation	• Découvrir les métiers
15 – 19	**Mid-Term Exam**	**• Vérifier l'acquisition des compétences visées.** **• Mesurer la progression des élèves.**
22 – 26	Adressage IP	• Comprendre le rôle de l'adresse IP. • Identifier un équipement sur un réseau.

MARS 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
8 – 12	Topologies et architecture réseau	• Identifier différentes topologies. • Comparer leurs avantages.
15 – 19	**End of Second Term Exam**	**• Évaluer les compétences du trimestre.** **• Valider les acquis essentiels.**
22 – 26	Communication série	• Mettre en œuvre la communication UART. • Échanger des données entre systèmes.
29 – 2	Communication Wi-Fi	• Connecter un ESP32 à un réseau. • Échanger des données par Wi-Fi.

AVRIL 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
5 – 9	Structure d'un programme ESP32	• Comprendre setup() et loop(). • Organiser un programme embarqué.
12 – 16	Fonctions et modularité	• Créer des fonctions réutilisables. • Structurer un projet logiciel.
19 – 23	Conception d'un boîtier technique	• Réaliser une modélisation 3D simple. • Adapter une pièce à un cahier des charges.

MAI 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
10 – 14	Préparation Science Fair	Préparation Science Fair
17 – 21	**MAP Test 3**	**• Évaluer les compétences acquises durant l'année.** **• Préparer les examens de fin d'année.**
24 – 28	Intégration des composants	• Choisir un support mécanique adapté. • Organiser l'implantation des éléments.

JUIN 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
31 – 4	**End of Third Term Exam**	**• Évaluer les compétences finales.** **• Vérifier l'atteinte des objectifs annuels.**
7 – 11	Réalisation du prototype	• Assembler les composants matériels. • Développer le programme associé.
14 – 18	Bilan de l'année	• Faire le bilan des compétences acquises. • Préparer les approfondissements de Terminale.